

LA CONJECTURE DE WEIL MODULO LES CONJECTURES STANDARDS ET LA CONSTRUCTION DE MOTIFS

TIANYANG WANG

TABLE DES MATIÈRES

1.	Cohomologie de Weil	1
2.	Théorie de Lefschetz	3
3.	Conjectures standards	4
4.	La Conjecture de Weil	6
5.	Motifs	7
Bibliographie		10
Références		10

RÉSUMÉ. Dans les chapitres 1-4, on prouve formellement la conjecture de Weil (HR) modulo les conjectures standards. Après avoir introduit ce langage, cela nous permet également de parler de la théorie de motifs dans le chapitre 5. On construit finalement une catégorie de motifs tannakienne et universelle sous $C(X)$ et $D(X)$, et indique sa relation avec la catégorie de représentations. (Certains calculs sont omises, on peut se référer à [Kl68].)

Notation. Dans l'article, k est un corps algébriquement clos sauf mention du contraire, X est une variété (algébrique) projective lisse et intègre sur k . $\mathcal{P}(k)$ est la catégorie de variétés lisses sur k . Notons $n = \dim X$.

1. COHOMOLOGIE DE WEIL

Après que Weil ait énoncé ses conjectures, la pensée dominante finit par considérer que, pour prouver la rationalité des fonctions zêta, il était nécessaire de définir une bonne théorie de cohomologie sur les variétés algébriques pour une compréhension complète de la fonction zêta. En utilisant la langue moderne, on définit la théorie de cohomologie désirée comme suit :

Définition 1.1. (*Cohomologie de Weil*)

Soit H^* un foncteur contravariant $H^* : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \text{VecGr}_K^{\geq 0}$ où la dernière est la catégorie de K -algèbres (car $K = 0$) graduées anti-commutatives de dimension finie vérifiant $\dim_K H^2(\mathbb{P}^1) = 1$. Notons (r) l'opérateur « Tate twist »

$$V^* \mapsto V^* \otimes H^2(\mathbb{P}^1)^{\otimes(-r)}$$

dans $\text{VecGr}_K^{\geq 0}$. On dit H^* une cohomologie de Weil s'il satisfait les trois propriétés suivantes :

A. (*Dualité de Poincaré*) :

(i) pour tout $i \notin [0, 2n]$, $H^i(X) = 0$;

- (ii) il existe un isomorphisme d'orientation $H^{2n}(X)(n) \simeq K$;
- (iii) on a les accouplements canoniques parfaits :

$$H^i(X) \times H^{2n-i}(X)(n) \rightarrow H^{2n}(X)(n).$$

B. (Formule de Künneth) : l'application canonique donné par $a \otimes b \mapsto p^*a \cdot q^*b$ est un isomorphisme : $H^*(X) \otimes H^*(Y) \simeq H^*(X \times Y)$.

C. (Application de cycles) : pour tout r il existe un homomorphisme de groupes

$$\gamma_X : C^r(X) \rightarrow H^{2r}(X)(r)$$

où $C^r(X)$ est le groupe de cycles algébriques de codimension r , satisfaisant :

- (i) (fonctorialité) si $f : X \rightarrow Y$, alors $f^*\gamma_Y = \gamma_X f^*$ et $f_*\gamma_X = \gamma_Y f_*$;
- (ii) (multiplicité) $\gamma_{X \times Y}(Z \times W) = \gamma_X(Z) \otimes \gamma_Y(W)$;
- (iii) (non-trivialité) si P est un point, alors $\gamma_P : C^*(P) = \mathbb{Z} \rightarrow H^*(P) = K$ coïncide avec l'application de degré canonique.

Exemple 1.2. (i) La cohomologie étale ℓ -adique ($\ell \neq \text{car } k$)

$$X \mapsto \varprojlim_m H_{\text{et}}^*(X, \mathbb{Z}/\ell^m \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$$

est une cohomologie de Weil. (cf. [Mi17, Chapitre VI. Sec. 11, 8 et 9]).

- (ii) Si $k = \mathbb{C}$, la cohomologie de de Rham $X \mapsto H_{dR}^*(X^{an})$ est une cohomologie de Weil.

Proposition 1.3. L'application de cycles induit un homomorphisme d'anneaux : $\gamma_X : C_{\text{alg}}^r(X) \rightarrow H^{2r}(X)(r)$. A fortiori, un morphisme d'anneaux $\text{CH}^r(X) \rightarrow H^{2r}(X)(r)$.

Démonstration. Soit $\{Z_t\}$ une famille algébrique, il faut montrer que la classe de cohomologie $\gamma_X(Z_t)$ est indépendante de t . Soit Z un cycle sur $X \times T$ définissant $\{Z_t\}$. Soit P un point, $\alpha_t : P \rightarrow T$ l'injection définie par le point fermé t de T , et

$$f_t = \text{id}_X \times \alpha_t : X = X \times P \rightarrow X \times T.$$

Par la fonctorialité de cohomologie de Weil, on a $\gamma_X(Z_t) = \gamma_X f_t^*(Z) = f_t^* \gamma_{X \times T}(Z)$. Or, $f_t^* = \text{id} \otimes \alpha_t^*$, et $\alpha_t^* : H^*(T) \rightarrow H^*(P) = K$ est indépendant de t , comme unique homomorphisme d'algèbres. Elle est alors bien définie.

Soit $\Delta : X \rightarrow X \times X$ le morphisme diagonal. Par la fonctorialité, la multiplicité et le formule de Künneth, on a

$$\gamma_X(Z.W) = \gamma_X \Delta^*(Z \times W) = \Delta^*(\gamma_X(Z) \otimes \gamma_X(W)) = \gamma_X(Z) \cdot \gamma_X(W).$$

□

Définition 1.4. (Correspondance)

- (i) Par le formule de Künneth et la dualité de Poincaré, notons $n = \dim X$, on a

$$H^*(X \times Y)(n) \simeq H^*(X)(n) \otimes_K H^*(Y) \simeq H^*(X)^\vee \otimes_K H^*(Y) \simeq \text{Hom}_K(H^*(X), H^*(Y)),$$

donné par $u \mapsto (v \mapsto q_*(p^*v \cdot u))$. De plus, si $u \in H^{2n+d}(X \times Y)(n)$, le morphisme linéaire associé $u^* : H^*(X) \rightarrow H^*(Y)$ est de degré d .

- (ii) Si $u \in A^*(X \times Y) := C_{\text{hom}}^*(X \times Y)$, on l'appelle une correspondance algébrique. Le groupe de correspondances algébriques est défini d'être $\text{Corr}_\sim^r(X, Y) := C_\sim^{\dim X + r}(X \times Y) \subset H^{2n+2r}(X \times Y)(n+r)$.

(iii) La composition d'applications linéaires définit une composition de correspondances : si $u \in H^*(X \times Y)$ et $v \in H^*(Y \times Z)$, alors $v \circ u = p_*(u \otimes 1_Z \cdot 1_X \otimes v)$.

Exemple 1.5. Par exemple, pour un $f \in \text{Hom}_{\mathcal{D}(k)}(Y, X)$, l'image de la transposition de sa graphe ${}^t\Gamma_f$ est un cycle algébrique de codimension $\dim X$, donc un élément dans $\text{Corr}^0(X, Y) \subset H^{2n}(X \times Y)(n)$. Notons $u = {}^t\Gamma_f$, on peut vérifier que le homomorphisme linéaire associé $u^* : H^i(X) \rightarrow H^*(Y)$ coïncide avec le morphisme induit canonique f^* .

Proposition 1.6. (Théorème du point fixe de Lefschetz) Soient X, Y des variétés de dimensions n, m . Soient $v \in H^*(X \times Y)$, $w \in H^*(Y \times X)$ des correspondances de degrés $d, -d$ respectivement, et soit $\text{Tr}_i(u)$ la trace de l'application $H^i(X) \rightarrow H^i(X)$ induite par u . Alors,

$$\langle v, {}^t w \rangle = \sum_{i=0}^{2n} (-1)^i \text{Tr}_i(wov).$$

En particulier, si $Y = X$, on a $\langle v, \Delta \rangle = \sum_{i=0}^{2n} (-1)^i \text{Tr}_i(u)$.

Démonstration. On peut supposer $v \in H^{2n-i}(X) \otimes H^j(Y)$, $w \in H^{2m-j}(Y) \otimes H^i(X)$, disons :

$$v = \sum a'_\ell \otimes b, w = \sum c_\ell \otimes a_\ell \text{ avec } \langle a'_\ell, a_m \rangle = \delta_{\ell m}.$$

Alors,

$$\langle v, {}^t w \rangle = \sum \langle b_\ell, c_\ell \rangle \quad \text{et} \quad (wov)(a_\ell) = (-1)^i w(b_\ell) = (-1)^i \langle b_\ell, c_\ell \rangle a_\ell + \dots$$

Ainsi, $\text{Tr}_i(wov) = (-1)^i \sum (-1)^i \langle b_\ell, c_\ell \rangle = (-1)^i \langle v, {}^t w \rangle$. $\square$

Notons que l'existence d'une telle théorie implique suffisamment les trois premières conjectures de Weil par le théorème du point fixe de Lefschetz.

Remarque 1.7. On a $\chi := \sum_{i=0}^{2n} (-1)^i \dim H^i(X) = \langle \Delta, \Delta \rangle$ par le théorème du point fixe de Lefschetz. Puisque la classe du diagonal Δ est algébrique, la caractéristique d'Euler est donc indépendante du choix de la cohomologie de Weil.

On a le lemme suivant pour obtenir des correspondances algébriques dont la preuve est facile (cf. [Kl68, 1.3.7]).

Lemme 1.8. Si $u \in H^*(X \times Y)$, $v \in H^*(Z \times W)$ $a \in H^*(X)$ sont tous algébriques, alors ${}^t u$, $u \otimes v$, $v \circ u$ (si $Y = Z$) et $M_a : H^*(Y) \rightarrow H^*(X)$ définie par $M_a(-) := - \cdot a$ sont également algébriques.

2. THÉORIE DE LEFSCHETZ

Fixons une cohomologie de Weil $X \mapsto H^*(X)$. Pour toute variété X , supposons Y une section d'hyperplan et $y = \gamma_X(Y) \in H^2(X)(1)$. On définit un opérateur de degré 2 pour tout r , $L = L_X : H^*(X)(r) \rightarrow H^*(X)(r+1)$ donné par $L(a) = a \cdot y$. On dit que X vérifie le « théorème » difficile de Lefschetz si pour tout $i \leq n$, tout r , l'application $L^{n-i} : H^i(X)(r) \rightarrow H^{2n-i}(X)(r+n-i)$ est un isomorphisme, ce qui est une analogue de variétés kähleriennes, voyez 2.3.

Supposons dorénavant le Lefschetz difficile pour X , alors on détecte immédiatement la structure suivante. Elle nous permet de considérer tout $H^{i-2j}(X)$ comme un sous espace de $H^i(X)$ à L^j près. Alors, par un calcul, $a \in H^i(X)$ se décompose en une somme des éléments dans ces sous espace.

Proposition 2.1. Pour $i \leq n-1$, l'application $L : H^i(X) \rightarrow H^{i+2}(X)(1)$ est injective. Pour $i \geq n-1$, l'application $L : H^i(X) \rightarrow H^{i+2}(X)(1)$ est surjective.

Proposition 2.2. (*Décomposition primitive*) Prenons un choix de $K \simeq K(1)$ pour omettre les Tate twists. Pour $i \leq n$, notons $P^i(X)$ l'ensemble d'éléments $a \in H^i(X)$, appelé primitif, qui satisfait $L^{n-i+1}(a) = 0$. Alors, pour tout i , on a une décomposition suivante

$$H^i(X) = \bigoplus_{j \geq i_0} L^j P^{i-2j}(X), \text{ i.e. } a = \sum_{j \geq i_0} L^j a_j,$$

où $a_j \in P^{i-2j}(X)$, $i = \max(0, i - n)$.

Démonstration. La composition des morphismes

$$H^{i-2}(X) \xrightarrow{L} H^i(X) \xrightarrow{L^{n-i}} H^{2n-i}(X) \xrightarrow{L} H^{2n-i+2}(X)$$

est un isomorphisme. On a $H^i(X) = P^i(X) \oplus LH^{i-2}(X)$. Répétons ce processus, on aura la décomposition désirée. $\square$

Cette proposition nous permettent la définition d'un « inverse » de L (juste diminuer les puissances de L de 1) et une opérateurs d'involutions suivante :

$$\Lambda a := \sum_{j \geq i_1} L^{j-1} a_j \quad \text{où } i_1 = \max(i - n, 1)$$

$$^*a := \sum_{j \geq i_0} (-1)^{(i-2j)(i-2j+1)/2} L^{n-i+j} a_j$$

où $a \in H^i(X)$ avec décomposition primitive $a = \sum_{j \geq i_0} L^j a_j$.

Exemple 2.3. (*statut*)

(i) Si $k = \mathbb{C}$ et $H^* = H_{aR}^*$, le théorème de Lefschetz difficile est vrai. (cf. [Vo16, Thm.6.4], plus généralement, il suffit que X soit une variété kahlérienne et compacte.)

(ii) Pour les variétés abéliennes, prenons la cohomologie ℓ -adique. Rappelons que $H^i(A_{et}, \mathbb{Q}_\ell) = \wedge^i H^1(A_{et}, \mathbb{Q}_\ell)$. Il s'ensuit le Lefschetz difficile par un calcul de l'algèbre linéaire (cf. [Kl68, 2A11]).

(iii) Chronologiquement : après la preuve de la conjecture de Weil, Deligne a prouvé Lefschetz difficile pour la cohomologie ℓ -adique dans [De80, 4.1.1] quand $\text{car}(k) = p > 0$.

3. CONJECTURES STANDARDS

Fixons une cohomologie de Weil $X \mapsto H^*(X)$, et considérons des variétés X satisfaisant le « théorème » de Lefschetz difficile. On étudiera quelques hypothèses sur les cycles algébriques qui sont finalement suffisantes pour prouver l'hypothèse de Riemann (4.1). Remarquons que :

(i) $C(X)$ et $D(X)$ contribuent à la construction de théorie de motifs idéale (tannakienne), cf. 5.10.

(ii) Quant à la positivité $I(X, L)$, elle est juste une analogue du théorème de l'indice de Hodge pour les variétés kahlériennes, (3.4). En 1960, Serre a considéré une analogue kahlérienne (donc sur $\mathbb{C}$) de la conjecture de Weil, où une analogue de « Frobenius » est supposée d'être un morphisme $f : X \rightarrow X$ tel que $f^{-1}(E) \sim q \cdot E$ pour une section d'hyperplan E . (Cf. [Se60, Théorème. 1]). Pour prouver cette « conjecture de Weil », le théorème de l'indice est nécessaire, (cf. la fin de la preuve du [Se60, Théorème. 1]), ce qui nous motive de supposer $I(X, L)$.

On définit les hypothèses maintenant :

Définition 3.1. (*Conjectures standards*)

$A(X, L)$: Pour $2p \leq n = \dim X$, l'injection

$$L_X^{n-2p} : A^p(X) \rightarrow A^{n-p}(X)$$

sur l'espace vectoriel $\mathbb{Q}$ -vectoriel $A^p(X)$ des classes de cohomologie algébrique est une bijection.

$B(X)$: La correspondance $\Lambda_X \in H^{2n-2}(X \times X)$, associée à L_X , est algébrique.

$C(X)$: Les projecteurs de Künneth $\pi^i : H^*(X) \twoheadrightarrow H^i(X) \hookrightarrow H^*(X)$, sont donnés par correspondances algébriques.

$D(X)$: L'équivalence homologique des cycles algébriques sur X est égale à l'équivalence numérique.

$I(X, L)$: la forme quadratique sur $P_{\text{alg}}^p(X) := P^{2p}(X) \cap A^p(X)$ donné par $(a, b) \mapsto (-1)^p \langle L^{n-2p} a, b \rangle$ est définie positive pour tout $p \leq n/2$.

Lemme 3.2. (i) $B(X) \Leftrightarrow$ l'opérateur $*$ est algébrique $\Leftrightarrow$ les projections primitives sont tous algébriques.

(ii) On a les implication entre les hypothèses : $A(X \times X) \Leftrightarrow B(X) \Rightarrow A(X)$ et $C(X)$; sous $I(X)$, on a $D(X) \Leftrightarrow A(X)$.

Démonstration. (i) découle du fait que : les $\mathbb{Q}$ -algèbres d'opérateurs générées par L et Λ , par L et $*$, par L et les projecteurs primitives $p^n, \dots, p^{2n}$ sont toutes identiques, et elles contiennent $p^0, \dots, p^{n-1}$ et $\pi^0, \dots, \pi^{2n}$. Pour (ii), Cf. [Kl94, 4-4, 4-1 et 5-1]. $\square$

Exemple 3.3. (statut)

(i) Si X est une courbe, alors X satisfait trivialement toutes ces conditions.

(ii) Pour les variétés abéliennes, toutes les trois sont vraies. Cf. [Kl68, 2A11.2].

(iii) Si $k = \mathbb{F}_q$ un corps fini, $C(X)$ est vrai. (Assumons l'hypothèse de Riemann)

Démonstration. Pour (iii), par la conjecture de Weil, i.e. [De74], en voyant les normes des racines des polynômes

$$G^i(T) = \det(T \cdot 1 - F \mid H^i(X)),$$

on sait qu'ils sont deux à deux premiers entre eux dans $\mathbb{Q}[T]$. Par le reste chinois, pour chaque i , on peut trouver un polynôme $\Pi^i(T) \in \mathbb{Q}[T]$ divisible par $G^j(T)$ pour tout $j \neq i$, et congru à 1 modulo $G^i(T)$. Notons F le graphe du Frobenius, il s'ensuit du théorème de Cayley-Hamilton que le cycle algébrique rationnel $\Pi^i(F)$ définit l'endomorphisme « projection sur $H^i(X)$ » de $\bigoplus_j H^j(X)$. $\square$

Exemple 3.4. Si $k = \mathbb{C}$, (ou plus généralement pour toute variété kählérienne compacte X de forme de Kähler), pour la cohomologie de de Rham, cette forme quadratique est juste

$$(\alpha, \beta) \mapsto (-1)^p \int_X \omega^{n-2p} \wedge \alpha \wedge \bar{\beta}.$$

Il est donc définie positive par le théorème de l'indice de Hodge, cf. [Vo16, 6.32].

Proposition 3.5. Supposons que X satisfait $I(X, L)$. Alors la forme quadratique sur $A^p(X)$ donné par $(a, b) \mapsto \langle a, * b \rangle$, est définie positive.

Démonstration. En effet, soit $a = \sum L^i a_i$ et $b = \sum L^j b_j$ la décomposition primitive de $a, b \in A^p(X)$. Alors, puisque $L^{n-2p+i+j} a_i \cdot b_j = 0$ sauf si $i = j$, on a :

$$\langle a, * b \rangle = \sum (-1)^{p-j} \langle L^{n-2(p-j)} a_j, b_j \rangle.$$

Ainsi, la forme quadratique est définie positive. $\square$

Pour une correspondance $u : H^*(X) \rightarrow H^*(Y)$, on définit $u' := *_X \circ^t u \circ *_Y$, pour que u' soit la transposition de u par rapport à la forme bilinéaire précédente.

4. LA CONJECTURE DE WEIL

Théorème 4.1. (*Hypothèse de Riemann*) Soit X une variété projective lisse intègre satisfaisant le « théorème » de Lefschetz difficile, $B(X)$ et $I(X \times X, 1 \otimes L_X + L_X \otimes 1)$. Alors, la fonction zêta $Z(T)$ de X est sous la forme

$$Z(T) = \frac{P_1(T) \cdots P_{2n-1}(T)}{P_0(T)P_2(T) \cdots P_{2n}(T)}$$

où $P_i(X)$ est le polynôme caractéristique de l'automorphisme $f_i : H^i(X) \rightarrow H^i(X)$. De plus, toute racine de $P^i(T)$ est de norme (complexe) $\sqrt{q^i}$.

Démonstration. Supposons $g = \bigoplus_{i=0}^{2n} \frac{f_i}{\sqrt{q^i}}$. Alors, il suffit de montrer que

- (i) ${}^t g = g' = g^{-1}$,
- (ii) L'involution $u \rightarrow u'$ est définie positive pour la forme quadratique $(u, v) \mapsto \text{Tr}(v' \circ u)$ sur $A^*(X \times X)$.

En effet, similaire au cas variétés abéliennes, (i) et (ii) implique que g préserve le produit scalaire $(u, v) \mapsto \text{Tr}(v' \circ u)$ défini sur la $\mathbb{Q}(\sqrt{q})$ -algèbre engendré par g , il a alors toutes ses valeurs propres de normes complexes 1. Il nous reste de prouver (i) et (ii).

Pour (i), soit Y une section de X par une hyperplan qui est définie sur $\mathbb{F}_q$. Alors, l'endomorphisme de Frobenius de X permute les composantes irréductibles de Y . Puisque y est la classe de Y , en calculant le degré d'extension de corps de fonctions ([Kl68, 4.3]), on a $g(y) = y$. Immédiatement, $g(y^n) = y^n \neq 0$, donc $g|_{H^{2n}(X)} = \text{id}$. Ainsi, d'après un énoncé d'algèbres graduées munies de dualité de Poincaré ([Kl68, 4.2]), g est un automorphisme et $g^{-1} = {}^t g$. En conséquence, ${}^t g$ satisfait les trois hypothèses de [Kl68, 4.6]. Il en résulte que ${}^t g$ induit un automorphisme de $P^i(X)$ et que ${}^t g$ commute avec $*$. Donc, on a $g' = {}^t g = {}^t g^{-1} = {}^t g$.

Pour (ii), notons que $B(X)$ implique que les projecteurs $q^{ij} : H^*(X) \rightarrow L^j P^{i-2j}(X)$, où $j = \max(0, i-n)$ et $n = \dim(X)$, sont algébriques d'après 3.2, et que $(q^{rs} u q^{ij})' = q^{ij} u' q^{rs}$ par l'orthogonalité des composantes primitives. Donc,

$$\text{Tr}(u' \circ u) = \sum ((q^{rs} u q^{ij})' \circ (q^{rs} u q^{ij})),$$

et on peut supposer $u = q^{rs} u q^{ij}$.

L'hypothèse $B(X)$ nous permet de définir une correspondance algébrique $v = \Lambda^s u \Lambda^{n-i+j}$. Alors $v' = L_X^{n-i+j} u' L_X^s$; donc $\text{Tr}(v' \circ v) = \text{Tr}(u' \circ u)$. En remplaçant u par v , on peut supposer

$$u \in P^i(X) \otimes P^j(X).$$

Par le théorème du point fixe de Lefschetz 1.6, on a maintenant $\text{Tr}(u' \circ u) = (-1)^i \langle u \cdot * \circ u \circ * \rangle$; et par [Kl68, 1.3.5], $* \circ u \circ * = (* \otimes *)u$. De plus, il est facile de voir que $L_{X \times X} = L_X \otimes 1 + 1 \otimes L_X$ résulte que $u \in P^{i+j}(X \times X)$. On calcule que

$$\binom{2n-i-j}{n-i} [(* \otimes *)u] = (-1)^{\frac{i(i+1)}{2}} (-1)^{\frac{j(j+1)}{2}} L_{X \times X}^{2n-i-j} u = (-1)^{ij} * u.$$

Puisque u est algébrique, $i+j$ est pair. Donc,

$$\text{Tr}(u' \circ u) = \binom{n-i+n-j}{n-i}^{-1} (-1)^i \langle u \cdot * u \rangle > 0$$

par l'hypothèse $I(X \times X, L_X \otimes 1 + 1 \otimes L_X)$, ce qui prouve (ii). □

5. MOTIFS

Définition 5.1. (i) (Catégorie de correspondances) Notons $\mathcal{C}_{\sim}\mathcal{P}(k)_F$ la catégorie dont les objets sont ceux de $\mathcal{P}(k)$, et les morphismes donnés par $\mathcal{C}_{\sim}\mathcal{P}(k)_F(X,Y) = \text{Corr}_{\sim}^0(X,Y) \otimes_{\mathbb{Z}} F$, la composition étant comme 1.4.

(ii) (Catégorie de motifs (purs) effectifs) On définit $\mathcal{M}_{\sim}^{\text{eff}}(k)$ la catégorie des motifs effectifs comme la catégorie dont les objets sont les paires $h(X,e)$, où e un idempotent dans l'anneau $\text{Corr}_{\sim}^0(X,X)_{\mathbb{Q}}$. Les morphismes sont définis par :

$$\text{Hom}_{\mathcal{M}_{\sim}^{\text{eff}}(k)}(h(X,e), h(Y,f)) = f \circ \text{Corr}_{\sim}^0(X,Y)_{\mathbb{Q}} \circ e.$$

(iii) (Catégorie de motifs) Les objets de $\mathcal{M}(k)$ sont maintenant des triplets $h(X,e,m)$ avec X et e comme précédemment, et $m \in \mathbb{Z}$. Les morphismes sont définis par :

$$\text{Hom}_{\mathcal{M}(k)}(h(X,e,m), h(Y,f,n)) = f \circ \text{Corr}_{\sim}^{n-m}(X,Y)_{\mathbb{Q}} \circ e.$$

Parfois, $\mathcal{M}_{\text{rat}}(k)$ est appelée catégorie des motifs de Chow, et $\mathcal{M}_{\text{num}}(k)$ catégorie des motifs de Grothendieck.

Soit $\mathcal{V}$ une sous-catégorie pleine de $\mathcal{P}(k)$. Notons $\mathcal{M}_{\sim}(\mathcal{V})_F$ la sous- $\otimes$ -catégorie rigide pleine de $\mathcal{M}_{\sim}(k)_F$ formée des motifs découpés sur les objets de $\mathcal{V}$.

Remarque 5.2. (i) Les morphismes dans la catégorie $\mathcal{C}_{\sim}\mathcal{P}(k)(X,Y)$ peut être considérés comme « many-valued functions » de Y à X par 1.5.

(ii) On a : $\mathcal{M}_{\sim}(k)$ contient $\mathcal{M}_{\sim}^{\text{eff}}(k)$ comme sous-catégorie pleine des objets $h(X,e,0)$ et $\mathcal{M}_{\sim}^{\text{eff}}(k)$ contient $\mathcal{C}_{\sim}\mathcal{P}(k)$ comme sous-catégorie pleine des objets $h(X,\Delta_X)$.

Exemple 5.3. (i) Par [EH16, 2.1], on sait que $\text{CH}(\mathbb{P}^1) \simeq \mathbb{Z}[\zeta]/\zeta^2$. Par [EH16, 2.10], on peut calculer que

$$\text{End}(h(\mathbb{P}^1, \Delta_{\mathbb{P}^1})) = \Delta_{\mathbb{P}^1} \circ \text{CH}^1(\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1) \circ \Delta_{\mathbb{P}^1} \simeq \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

avec $e_0 := (1,0)$ représenté par $\{0\} \times \mathbb{P}^1$ et $e_2 := (0,1)$ représenté par $\mathbb{P}^1 \times \{0\}$. En correspondance avec la décomposition $\Delta_{\mathbb{P}^1} \sim e_0 + e_2$, on obtient une décomposition :

$$h(\mathbb{P}^1, \Delta_{\mathbb{P}^1}) = h^0\mathbb{P}^1 \oplus h^2\mathbb{P}^1$$

avec $h^i\mathbb{P}^1 := h(\mathbb{P}^1, e_i)$ dans $\mathcal{M}_{\text{rat}}^{\text{eff}}(k)$.

(ii) (Motif de Tate) Dans la catégorie de motifs, le twist de Tate se réalise comme un objet $h(\text{Spec } k, \text{id}, 1)$ qui est, en fait, l'inverse du motif $h(\mathbb{P}^1, \text{id}, 0)$ par [DeJo, 0FGD.(2)]. Les opérations $M \mapsto M(r) := M \otimes h(\text{Spec } k, \text{id}, 1)$, $r \in \mathbb{Z}$, s'appellent « twists de Tate ».

(iii) Pour un $M = h(X)$ (X étant un objet dans $\mathcal{P}(k)$), on a

$$\text{CH}^i(M) = \text{Hom}_{\mathcal{M}_{\text{rat}}(k)}(h(\text{Spec } k, \text{id}, -i), M)$$

fonctoriellement en M , ce qui nous suggère de prolonger le foncteur $\text{CH}^i(-)$ à la catégorie de motifs de Chow. Il est alors représentable par $h(\text{Spec } k, \text{id}, -i)$. De plus, on a $\text{CH}^i(h(X, p, m)) = p(\text{CH}^{i+m}(X) \otimes \mathbb{Q})$ par définition.

(iv) Dans la catégorie $\mathcal{M}_{\text{num}}(k)$ ou $\mathcal{M}_{\text{rat}}(k)$, si X est connexe, prenons

$$h(X, e, m)^{\vee} = h(X, {}^te, \dim X - m).$$

Il est alors le dual de $h(X, e, m)$ dans le sens de [An04, 2.2.2 (iv)]. Par exemple, on a une « application d'évaluation » $\text{ev} : M^{\vee} \otimes M \rightarrow 1$ satisfaisant une certaine propriété universelle.)

De plus, $\mathcal{M}_{\sim}^{eff}(k)$ n'est pas possible d'avoir duals puisqu'elle n'admet pas correspondances de degré $\neq 0$. C'est-à-dire, $\mathcal{M}_{rat}(k)$ et $\mathcal{M}_{num}(k)$ sont rigides mais $\mathcal{M}_{\sim}^{eff}$ ne l'est pas.

(v) (Motifs d'Artin) Prenons $\mathcal{V}$ la catégorie des k -schémas étales finis (k n'étant pas forcément algébriquement clos). Alors, $\mathcal{M}_{num}(\mathcal{V})_{\mathbb{Q}} = \dot{\mathcal{M}}_{num}(\mathcal{V})_{\mathbb{Q}}$ s'appelle la catégorie de motifs d'Artin, noté $AM(k)$.

On considère maintenant les usages des conjectures standards de type Lefschetz dans la théorie de motifs.

Remarque 5.4. (i) Sous $D(X)$, toute cohomologie de Weil se factorise en $\mathcal{M}_{num}(k)$.

(ii) Sous $C(X)$, les π_X^i sont des éléments de $Hom_{M_{hom(k)}^{\mathbb{Q}}}(h(X), h(X))$. Alors, la décomposition $\Delta_X = \pi_0 + \dots + \pi_{2n}$ définit même un système complet d'idempotents orthogonaux centraux dans cette $\mathbb{Q}$ -algèbre, ce qui nous donne

$$hX := h(X, id, 0) = h^0 X \oplus h^1 X \oplus \dots \oplus h^{2 \dim X} X,$$

où $h^i X = h(X, \pi_i, 0)$. On dispose alors de la graduation par le poids de tout motif $M = h(X, e, r)$ découpé sur X

$$M = \oplus_i Gr_i(M), \quad Gr_i(M) := h(X, \pi_i, r)$$

On a alors

$$H^*(X) = H^0(X) \oplus H^1(X) \oplus \dots \oplus H^{2 \dim X}(X)$$

pour toute cohomologie de Weil si on suppose $D(X)$. A fortiori, on obtient une graduation par le poids du motif numérique associé. En bref, sous $C(X)$, $\mathcal{M}_{hom}^{\mathbb{Q}}(k)$ et $\mathcal{M}_{num}^{\mathbb{Q}}(k)$ sont graduées.

On y applique maintenant la théorie de catégories tannakiennes pour lier les catégories de motifs avec les catégories de représentations.

Définition 5.5. (Catégories tannakiennes) Supposons que F soit un corps, que la $\otimes$ -catégorie rigide $\mathcal{T}$ soit abélienne, et que $\text{End}(\mathbf{1}) = F$. Un foncteur fibre sur $\mathcal{T}$ est un $\otimes$ -foncteur exact fidèle

$$\omega: \mathcal{T} \longrightarrow \text{Vec}_K$$

vers la $\otimes$ -catégorie rigide des K -espaces vectoriels de dimension finie sur une extension K de F non précisée. S'il en existe, on dit que $\mathcal{T}$ est « tannakienne ».

Dans une $\otimes$ -catégorie rigide, tout endomorphisme f a une trace, définie comme l'élément de la F -algèbre commutative $\text{End}(\mathbf{1})$ obtenu par composition :

$$1 \xrightarrow{<<f>>} M^{\vee} \otimes M \xrightarrow{c_{M^{\vee}, M}} M \otimes M^{\vee} \xrightarrow{\varepsilon} 1.$$

Exemple 5.6. $\mathcal{M}_{num}(k)$ n'est pas tannakienne.

En effet, puisque $\mathcal{M}_{num}(k)$ est abélienne et munie de produits tensoriels et de duals, il est possible de définir la trace d'un endomorphisme d'un objet. Supposons ω un foncteur fibre. Pour un objet M , on a :

$$\text{Tr}(id_M) = \text{Tr}(\omega(id_M)) = \dim_{\mathbb{Q}} \omega(M) \geq 0.$$

Or, $\text{Tr}(id_{hX})$ s'identifie à la caractéristique d'Euler-Poincaré de X par la formule du point fixe de Lefschetz. Prenons une courbe X de genre $g \geq 2$, alors

$$\text{Tr}(id_{hX}) = \dim H^0(X) - \dim H^1(X) + \dim H^2(X) = 2 - 2g < 0.$$

Cela démontre qu'il n'existe pas de foncteur fibre $\omega: \mathcal{M}_{num}(k) \rightarrow \text{Vec}_F$ pour aucun corps F .

Théorème 5.7. [De90, 7.1] *Soit $\mathcal{T}$ une $\otimes$ -catégorie rigide sur un corps F de caractéristique nulle, abélienne et telle que $\text{End}(\mathbf{1}) = F$. Alors $\mathcal{T}$ est tannakienne si et seulement si le rang de tout objet M , défini d'être la trace de id_M , est un entier naturel.*

Définition 5.8. (La catégorie $\dot{\mathcal{M}}_{\text{num}}(k)$ sous $C(X)$) *Rappelons que pour définir une $\otimes$ -catégorie, on a besoin de fournir les datas $c_{M,N} : M \otimes N \xrightarrow{\sim} N \otimes M$ tel que $c_{M,N} = c_{N,M}^{-1}$.*

Sous $C(X)$, on aura une graduation pour tout objet dans $\mathcal{M}_{\text{hom}}(k)$ par 5.4. On modifie un peu les datas $c_{M,N}$ suivant la règle de Koszul : mettre un signe $(-1)^{ij}$ devant l'isomorphisme naturel

$$\text{Gr}_i(M) \otimes \text{Gr}_j(N) \simeq (-1)^{ij} \text{Gr}_j(N) \otimes \text{Gr}_i(M),$$

ce qui définit la $\otimes$ -catégorie $\dot{\mathcal{M}}_{\text{num}}(k)$.

Théorème 5.9. *Sous $C(X)$, la catégorie $\dot{\mathcal{M}}_{\text{num}}(k)$ est tannakienne.*

Démonstration. Par la construction précédente, le rang de tout objet de $\dot{\mathcal{M}}_{\text{hom}}(\mathcal{V})_F$ est celui de son image par H^* , donc un entier naturel. (En termes des nombres de Betti introduits en 4.2.5, le rang de $M \in \mathcal{M}_{\text{hom}}(\mathcal{V})_F$ est $\sum (-1)^i b_i(M)$, tandis que le rang de M vu comme objet de $\dot{\mathcal{M}}_{\text{hom}}(\mathcal{V})_F$ est $\sum b_i(M)$.) On conclut par le critère de Deligne précédent. $\square$

Remarque 5.10. *On a finalement les propriétés suivantes pour les catégories :*

catégorie	abélienne?	universelle?	rigide?	tannakienne?
$\mathcal{M}_{\sim}^{\text{eff}}$	pseudo-abélienne		$\times$ (5.3)	$\times$
$\mathcal{M}_{\text{rat}}$	pseudo-abélienne	$\checkmark$ (trivial)	$\checkmark$ (5.3)	$\times$
$\mathcal{M}_{\text{num}}$	$\checkmark$	si $D(X)$	$\checkmark$ (5.3)	$\times$ mais sous $C(X)$, $\dot{\mathcal{M}}_{\text{num}} \checkmark$?

En comparant les deux derniers rangs, on dit que les hypothèses $C(X)$ et $D(X)$ sont des obstructions majeures à l'obtention d'une théorie de motifs complète. En effet, notons qu'une catégorie tannakienne est essentiellement une catégorie de représentations du schéma en groupe $\text{Aut}^{\otimes}(\omega)$, (cf. [De90, 1.12(ii)], dont la preuve se trouve dans [De90, 6.8]). On a alors une équivalence de catégories

$$H^* : \dot{\mathcal{M}}_{\text{num}}(k) \rightarrow \text{Rep}_F(G), \text{ où } G := \text{Aut}^{\otimes}(\dot{\mathcal{M}}_{\text{num}}(k)).$$

Si on se restreint à $\mathcal{V}$ la catégorie des k -schémas étales finis (cf. 5.3(v)), le groupe de Galois motivique n'est autre que $\text{Gal}(\bar{k}/k)$. On a une équivalence de catégories : $\mathcal{AM}(k) \rightarrow \text{Rep}(\text{Gal}(\bar{k}/k))$. Autrement dit, les informations de représentations galoisiennes recouvrent celles de motifs d'Artin.

RÉFÉRENCES

- [An04] André, Yves. *Une introduction aux motifs: motifs purs, motifs mixtes, périodes*. Paris: Société mathématique de France, 2004. Print.
- [De74] Deligne, Pierre. *La conjecture de Weil. I*. Publications mathématiques. Institut des hautes études scientifiques 43.1 (1974): 273-307. Web.
- [De80] Deligne, Pierre. *La Conjecture de Weil. II*. Publications mathématiques. Institut des hautes études scientifiques 52.1 (1980): 137-252. Web.
- [De90] Deligne, P et al. *Catégories tannakiennes*. The Grothendieck Festschrift. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 2007. 111-195. Web.
- [DeJo] *Stacks Project* Part 3: Topics in Scheme Theory Chapter 45: Weil Cohomology Theories <https://stacks.math.columbia.edu/tag/0FFG>
- [EH16] Eisenbud, David, and Joe Harris. *3264 and All That: A Second Course in Algebraic Geometry*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. Print.
- [Kl68] Kleiman, S. L. (1968). *Algebraic cycles and the Weil conjectures* (pp. 359-386). Columbia University, Department of Mathematics.
- [Kl94] Kleiman, S. (1994). *The standard conjectures*. In Proc. Sympos. Pure Math (Vol. 55, No. 1, pp. 3-20).
- [Mi17] Milne, James S. *Etale Cohomology*. Princeton (N.J.): Princeton University Press, 2017. Print.
- [Se60] Serre, Jean-Pierre. *Analogues Kählériens de Certaines Conjectures de Weil.* Annals of mathematics 71.2 (1960): 392-. Web.
- [Vo16] Voisin, Claire. *Théorie de Hodge et géométrie algébrique complexe*. [Nouvelle édition] errata (mars 2016). Paris: Société mathématique de France, 2016. Print.